

Tecnológico de Costa Rica

Escuela de ingeniería en computadores

I semestre de 2026

CE – 1004: Fundamentos de sistemas computacionales

Grupo 05

Profesor: Ellioth Ramírez Trejos

Proyecto II, Documento técnico

Estudiantes:

Jan Carlo Vargas Araya

Índice

Palabras clave	
Introducción	
Marco teórico	
Descripción del programa	
Diagrama de flujo general del sistema	
Resultados obtenidos	
Descripción de las funciones principales	
Descripción de la interfaz gráfica	
Conclusiones	
Recomendaciones	
Bibliografía	
Anexo 1: Diagrama de clases UML	

Palabras clave

- Programación Orientada a Objetos (POO)
- Videojuegos 2D
- Simulación de cocina
- Gestión de órdenes
- Arquitectura de software
- Diseño modular
- Interfaz gráfica
- Tkinter
- Gestión de eventos
- Sistema de puntuación
- Procesamiento de ingredientes
- Modelado orientado a objetos
- Máquina de estados
- Desarrollo de videojuegos
- Python

Acrónimos

POO Programación Orientada a Objetos

UML Unified Modeling Language

GUI Graphical User Interface

MVC Model-View-Controller (*aunque el proyecto no lo implementa completamente, tiene cierta separación similar*)

FPS Frames Per Second (*relacionado con la actualización del juego*)

OOP Object-Oriented Programming (*equivalente en inglés de POO*)

Introducción

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un videojuego inspirado en la franquicia de Overcooked que implemente los fundamentos de POO en Python aprendidos en clase, la implementación de una interfaz gráfica interactiva con el uso de bibliotecas del lenguaje Python y la programación modular.

Marco teórico

El proyecto fue programado enteramente en Python, ya que es el único lenguaje que el estudiante domina actualmente, además de ser el que se ha trabajado a lo largo de todo el curso y funciona como forma de evaluar los conocimientos del estudiante en conceptos de programación orientada a objetos, que es también el enfoque bajo el que se trabajó este proyecto, para la creación de la interfaz gráfica se utilizó tkinter por comodidad, practicidad y familiaridad.

Tecnologías empleadas

- Python 3.14.5 : Como lenguaje de programación central
- Tkinter: Para el desarrollo de la interfaz gráfica
- Github : Como entorno para cargar el trabajo y compartirlo más fácilmente
- Visual Studio Code: Como editor de código que permite visualizar de mejor forma que el IDLE la programación desarrollada de forma modular en múltiples archivos
- Claude AI: Como medio de consulta y ayuda con la depuración y solución de problemas encontrados en el código

Descripción del programa

El programa ejecuta un objeto Partida, que contiene la ventana de tkinter en la que se ejecuta todo el juego, el juego abre con un menú que permite seleccionar un escenario, cada uno esta ligado a un tema que permite generar un objeto mapa, que contiene otros objetos como cocineros, estaciones, recetas e ingredientes que interactúan entre sí, esto se mantendrá ejecutándose durante un tiempo definido y podrán sumarse puntos si se cumple con las recetas que aparecen en la interfaz de usuario, durante este período el usuario podrá controlar a uno de los cocineros, moviéndose con WASD, interactuando con barra espaciadora o ENTER y pudiendo cambiar a utilizar al otro cocinero con la tecla TAB, una vez terminado el tiempo se muestra una pantalla el puntaje obtenido y se da la opción de volver al menú, volver a jugar o seguir al próximo mapa.

Diagrama de flujo del sistema

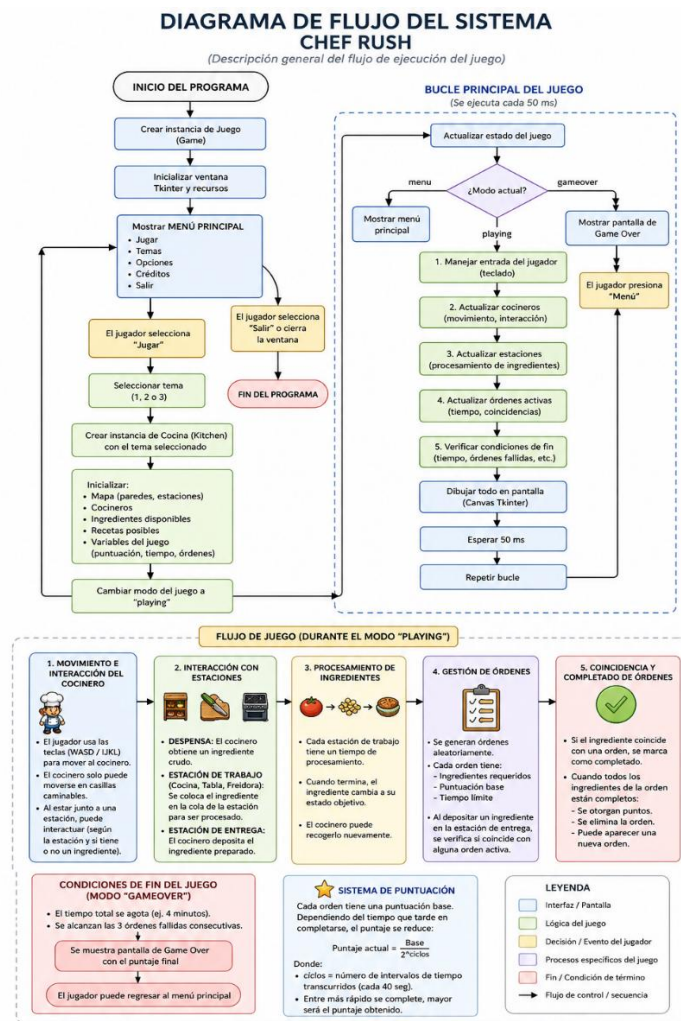


Imagen del diagrama del sistema generada con ayuda de DALL-E y Chat gpt

Resultados obtenidos

El código logra generar el mapa en forma de casillas, corre adecuadamente con un temporizador, se generan recetas y se administran bien todos los sistemas dentro de la clase cocina, el movimiento de los cocineros se siente algo tosco y es mejorable, pero se logra implementar la clase correctamente, el sistema de estaciones también logró implementarse bien, se cuenta con todas las estaciones que se solicitan, son interactuables y se pueden diferenciar en la interfaz gráfica, todos los escenarios cuentan con ingredientes y recetas diferentes que son solicitadas aleatoriamente, cuentan con tiempos máximos y dan diferentes cantidades de puntos según la receta, el calculo de puntos es mejorable pero se consiguió implementar. Para algunas clases se recurrió a la ayuda de inteligencia artificial para implementar adecuadamente la lógica y cumplir con los requerimientos solicitados

Los conceptos de programación orientada a objetos consiguieron implementarse bien en forma modular con las clases solicitadas, la interfaz gráfica de tkinter si bien se encuentra implementada, para le momento de finalización del proyecto se encuentra en una fase muy temprana y solo con canvas de figuras con colores planos sin Sprites, además de tener algunos errores en títulos, los controles también podrían responder de forma más fluida, pero se encuentran todos los necesarios para hacer cómoda la experiencia del usuario.

Funciones principales

- **Control de chefs:** Permite mover a los personajes por la cocina e interactuar con los distintos elementos del entorno.
- **Gestión de ingredientes:** Los chefs pueden recoger, transportar y utilizar ingredientes necesarios para la preparación de recetas.
- **Procesamiento en estaciones de trabajo:** Los ingredientes pueden ser transformados en diferentes estaciones de cocina según los requisitos de cada receta.
- **Sistema de recetas:** Define los ingredientes y procesos necesarios para elaborar cada platillo disponible en el juego.
- **Administración de pedidos:** Genera órdenes que deben completarse antes de que expire el tiempo asignado, verificando que los platos entregados coincidan con los solicitados.
- **Gestión de la cocina:** Coordina la distribución de estaciones, ingredientes y áreas de trabajo para permitir el desarrollo de la partida.
- **Sistema de puntuación y tiempo:** Controla el tiempo restante de la partida y recompensa al jugador por completar correctamente los pedidos.
- **Temas y escenarios:** Permite utilizar diferentes mapas o diseños de cocina que modifican la distribución de los elementos del juego y la experiencia del usuario.

Descripción de la interfaz gráfica

La interfaz gráfica de tkinter es uno de los aspectos que faltaron de optimizar y mejorar, esta abre una ventana que se controla enteramente con el teclado y que tiene 3 opciones de mapa que cambian la ejecución del programa, los escenarios tienen baldosas de colores claros que representan donde se puede caminar, círculos de colores que son los chefs y cuadros de colores que representan a las diferentes estaciones y que son interactivables, en la parte inferior hay un temporizador, un contador de puntos y se van mostrando cuadros con las recetas que surgen con su respectiva información. Al terminar la partida se torna una pantalla en negro y un texto que nos dice las opciones que tenemos para seguir jugando o volver al menú, con M podremos volver al menú principal, con R repetir el nivel jugado y con ENTER pasar al siguiente nivel.

Conclusiones

1. Se logro poner en práctica y aplicar correctamente los principios de programación orientada a objetos.
2. En el proyecto se demostró la utilidad de dividir un proyecto programado en módulos más manejables y ordenados
3. El proyecto demuestra la utilidad de la programación orientada a objetos para modelar objetos del mundo real de forma eficiente

Recomendaciones

1. Continuar ampliando el sistema mediante la incorporación de nuevas recetas, ingredientes y estaciones de trabajo, con el fin de aumentar la complejidad y variedad de la experiencia de juego.
2. Implementar niveles con diferentes grados de dificultad, permitiendo que el jugador enfrente nuevos desafíos y mejorando la rejugabilidad del proyecto.
3. Agregar funcionalidades adicionales, como guardar puntuaciones, tablas de récords o perfiles de usuario, para enriquecer la interacción con el sistema.
4. Realizar pruebas periódicas del código y documentar adecuadamente las clases y métodos, facilitando futuras modificaciones y el mantenimiento del proyecto.
5. Explorar el uso de conceptos más avanzados de Programación Orientada a Objetos, como herencia y polimorfismo, para mejorar la reutilización de código y la flexibilidad del diseño del sistema.

Bibliografía

- OpenAI. (2026). *ChatGPT (versión GPT-5.5) [Modelo de lenguaje de gran escala]*. OpenAI. [OpenAI](#)
- Anthropic. (2026). *Claude [Modelo de inteligencia artificial]*. Anthropic. [Anthropic](#)
- Fowler, M. (2004). *UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Schildt, H. (2018). *Java: The complete reference* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design patterns: Elements of reusable object-oriented software*. Addison-Wesley.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Larman, C. (2004). *Applying UML and patterns: An introduction to object-oriented analysis and design and iterative development* (3rd ed.). Prentice Hall.